

# SISTEMAS OPERACIONAIS

## Conteúdo Programático:

### Unidade 1

- Visão Geral
  - Introdução
  - Funções Básicas
  - Máquina de Níveis
  - Histórico
  - Tipos de Sistemas Operacionais
    - Sistemas Monoprogramáveis/Monotarefa
    - Sistemas Multiprogramáveis/Multitarefa
      - ❖ Sistemas Batch
      - ❖ Sistemas de Tempo Compartilhado
      - ❖ Sistemas de Tempo Real
    - Sistemas com Múltiplos Processadores
    - Sistemas Fortemente e Fracamente Acoplados
- Conceitos de Hardware e Software
  - Introdução
  - Hardware
    - Processador
    - Memória Principal
    - Memória Cache
    - Memória Secundária
    - Dispositivos de Entrada e Saída
    - Barramento
    - Pipelining
    - Arquiteturas RISC e CISC
    - Análise de Desempenho
  - Software
    - Tradutor
    - Interpretador
    - Linker
    - Loader
    - Depurador
    - Interpretador de Comandos e Linguagem de Controle
    - Ativação/Desativação do Sistema
- Concorrência
  - Introdução
  - Interrupção e Exceção
  - Operações de Entrada/Saída
  - Buffering
  - Spooling
  - Reentrância
  - Proteção do Sistema

### Unidade 2

- Estrutura do Sistema Operacional

- o Introdução
- o System Calls
- o Modos de Acesso
- o Arquitetura Monolítica
- o Arquitetura de Camadas
- o Máquina Virtual
- o Arquitetura Microkernel
- o Projeto do Sistema
- Processo
  - o Introdução
  - o Estrutura do Processo
    - Contexto de Hardware
    - Contexto de Software
    - Espaço de endereçamento
    - Bloco de controle de processo
  - o Estados do Processo
  - o Mudanças de Estado do Processo
  - o Criação e Eliminação de Processos
  - o Processos Independentes, Subprocessos e Threads
  - o Processos Foreground e Background
  - o Processos do Sistema Operacional
  - o Processos CPU-bound e I/O-bound
  - o Sinais
- Thread
  - o Introdução
  - o Ambiente Monothread
  - o Ambiente Multithread
  - o Arquitetura e Implementação
    - Threads em Modo Usuário
    - Threads em Modo Kernel
    - Threads em Modo Híbrido
    - Scheduler Activations
  - o Modelos de Programação

### Unidade 3

- Sincronização e Comunicação Entre Processos
  - o Introdução
  - o Aplicações Concorrentes
  - o Especificação de Concorrência em Programas
  - o Problemas de Compartilhamento de Recursos
  - o Exclusão Mútua
    - Soluções de Hardware
    - Soluções de Software
  - o Sincronização Condicional
  - o Semáforos
    - Exclusão Mútua utilizando Semáforos
    - Sincronização Condicional utilizando Semáforos
    - Problema dos Filósofos
    - Problema do Barbeiro
  - o Monitores

- Exclusão Mútua utilizando Monitores
    - Sincronização Condicional utilizando Monitores
  - o Troca de Mensagens
  - o Deadlock
    - Prevenção de Deadlock
    - Detecção do Deadlock
    - Correção do Deadlock
- Gerência do Processador
  - o Introdução
  - o Funções Básicas
  - o Critérios de Escalonamento
  - o Escalonamentos Não-Preemptivos e Preemptivos
  - o Escalonamento First-In-First-Out (FIFO)
  - o Escalonamento Shortest-Job-First (SJF)
  - o Escalonamento Cooperativo
  - o Escalonamento Circular
  - o Escalonamento por Prioridades
  - o Escalonamento Circular com Prioridades
  - o Escalonamento por Múltiplas Filas
  - o Escalonamento por Múltiplas Filas com Realimentação
  - o Política de Escalonamento em Sistemas de Tempo Compartilhado
  - o Política de Escalonamento em Sistemas de Tempo Real
- Gerência de Memória
  - o Introdução
  - o Funções Básicas
  - o Alocação Contígua Simples
  - o Técnica de Overlay
  - o Alocação Particionada
    - Alocação Particionada Estática
    - Alocação Particionada Dinâmica
    - Estratégias de Alocação de Partição
  - o Swapping
- Gerência de Memória Virtual
  - o Introdução
  - o Espaço de Endereçamento Virtual
  - o Mapeamento
  - o Memória Virtual por Paginação

## Unidade 4

- Sistema de Arquivos
  - o Introdução
  - o Arquivos
    - Organização de Arquivos
    - Métodos de Acesso
    - Operações de Entrada/Saída
    - Atributos
  - o Diretórios
  - o Gerência de Espaço Livre em Disco
  - o Gerência de Alocação de Espaço em Disco
    - Alocação Contígua

- Alocação Encadeada
  - Alocação Indexada
- o Proteção de Acesso
  - Senha de acesso
  - Grupos de Usuários
  - Lista de Controle de Acesso
- o Implementação de Caches
- GERÊNCIA DE DISPOSITIVOS
  - o Introdução
  - o Acesso ao Subsistema de Entrada e Saída
  - o Subsistema de Entrada e Saída
  - o Device Drivers
  - o Controladores
  - o Dispositivos de Entrada e Saída
  - o Discos Magnéticos
    - Desempenho, Redundância e Proteção de Dados
- SISTEMAS COM MÚLTIPLOS PROCESSADORES
  - o Introdução
  - o Vantagens e Desvantagens
  - o Tipos de Sistemas Computacionais
  - o Sistemas Fortemente e Fracamente Acoplados
  - o Sistemas com Múltiplos Processadores Simétricos
    - Evolução dos Sistemas Simétricos
    - Arquitetura dos Sistemas Simétricos
  - o Clusters
  - o Sistemas Operacionais de Rede
  - o Sistemas Distribuídos
    - Transparência
    - Tolerância a Falhas
    - Imagem Única do Sistema

#### Bibliografia Básica.

Livros -

DEITEL, H.M. Sistemas Operacionais 3ª Ed. São Paulo: Pearson.

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. São Paulo: Pearson.

DENARDIN, G. W., BARRIQUELLO, C.H. Sistemas Operacionais de tempo real e sua aplicação em sistemas embarcados. São Paulo: Blucher,

#### Bibliografia Complementar.

Livros -

NEMETH, Evi. Manual Completo do Linux. São Paulo: Pearson.

OLIVEIRA, Romulo Silva. Sistemas Operacionais. Porto Alegre: Sagra Luzzatto.

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. São Paulo: Pearson.

MACHADO, Francis B. Arquitetura de Sistemas Operacionais – LTC.

#### Periódicos Especializados

SBCOPENLIB – Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação.

<https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/reic/about>

SBCOPENLIB - Anais do Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação.

<https://sol.sbc.org.br/index.php/wperformance/issue/view/579>

SBCOPENLIB – Anais do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC).

<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrc>